

1 Условие

В рамках лабораторной работы необходимо исследовать реальные объекты, сопоставить их с типовыми динамическими звеньями и для каждого объекта:

- определить тип звена;
- записать передаточную функцию в стандартизированном виде (через коэффициент усиления K , постоянные времени T_i и коэффициенты K_i), указать численные значения параметров;
- вывести аналитические выражения временных характеристик (переходной и весовой функций);
- вывести аналитические выражения частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ);
- построить графики всех перечисленных характеристик по результатам моделирования и сравнить их с графиками, полученными по аналитическим формулам;
- привести листинги использованных расчётных и моделирующих программ.

овательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №5

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Типовые динамические звенья»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Условие	1
2	Двигатель постоянного тока	2
2.1	Временные характеристики	3
2.2	Частотные характеристики	3
3	Двигатель постоянного тока 2.0	7
3.1	Временные характеристики	8
3.2	Частотные характеристики	9
4	Конденсатор	12
4.1	Временные характеристики	12
4.2	Частотные характеристики	13
5	Пружина	16
5.1	Временные характеристики	16
5.2	Частотные характеристики	17
6	Регулятор на операционном усилителе	20
6.1	Временные характеристики	21
6.2	Частотные характеристики	21
7	Вывод	24

2 Двигатель постоянного тока

Запишу уравнения для двигателя постоянного тока:

$$J\dot{\omega} = M \quad M = k_m I \quad I = \frac{U + \varepsilon_i}{R} \quad \varepsilon_i = -k_e \omega$$

Тогда уравнение движения принимает вид:

$$J\dot{\omega} = k_m I = k_m \frac{U - k_e \omega}{R}$$

$$J\dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{R} \omega = \frac{k_m}{R} U$$

Выражу передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{\frac{k_m}{R}}{Js + \frac{k_m k_e}{R}}$$

Теперь приведу её к стандартному виду

$$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Для этого разделю числитель и знаменатель на $\frac{k_m k_e}{R}$:

$$W(s) = \frac{\frac{k_m}{R}}{\frac{k_m k_e}{R}} \cdot \frac{1}{\frac{J}{\frac{k_m k_e}{R}} s + 1}$$

Отсюда параметры:

$$K = \frac{\frac{k_m}{R}}{\frac{k_m k_e}{R}} = \frac{1}{k_e} \quad T = \frac{J}{\frac{k_m k_e}{R}} = \frac{JR}{k_m k_e}$$

Исходные значения, соответствующие моему варианту:

$$k_m = 0.3074 \quad k_e = 0.3074 \quad J = 0.0019 \quad R = 4.6730$$

Вычислю постоянную времени:

$$T = \frac{JR}{k_m k_e} = \frac{0.0019 \cdot 4.6730}{0.3074^2} \approx 0.094$$

Коэффициент передачи:

$$K = \frac{1}{k_e} = \frac{1}{0.3074} \approx 3.254$$

Окончательная передаточная функция двигателя постоянного тока:

$$W(s) = \frac{3.254}{0.094s + 1}$$

Данная передаточная функция соответствует **апериодическому** звену первого порядка.

2.1 Временные характеристики

Весовая функция для апериодического звена первого порядка известна:

$$w(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} = 34.63 e^{-t/0.094}$$

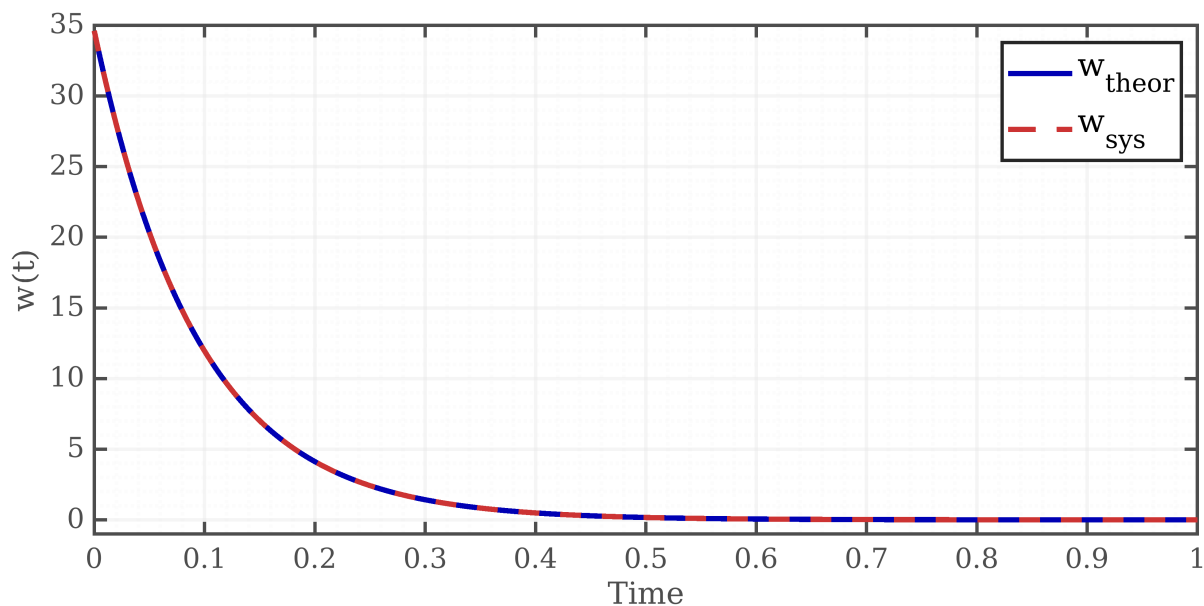


Рисунок 1: Весовая функция

И переходная функция:

$$h(t) = K \cdot (1 - e^{-t/T}) = 3.254 \cdot (1 - e^{-t/0.094})$$

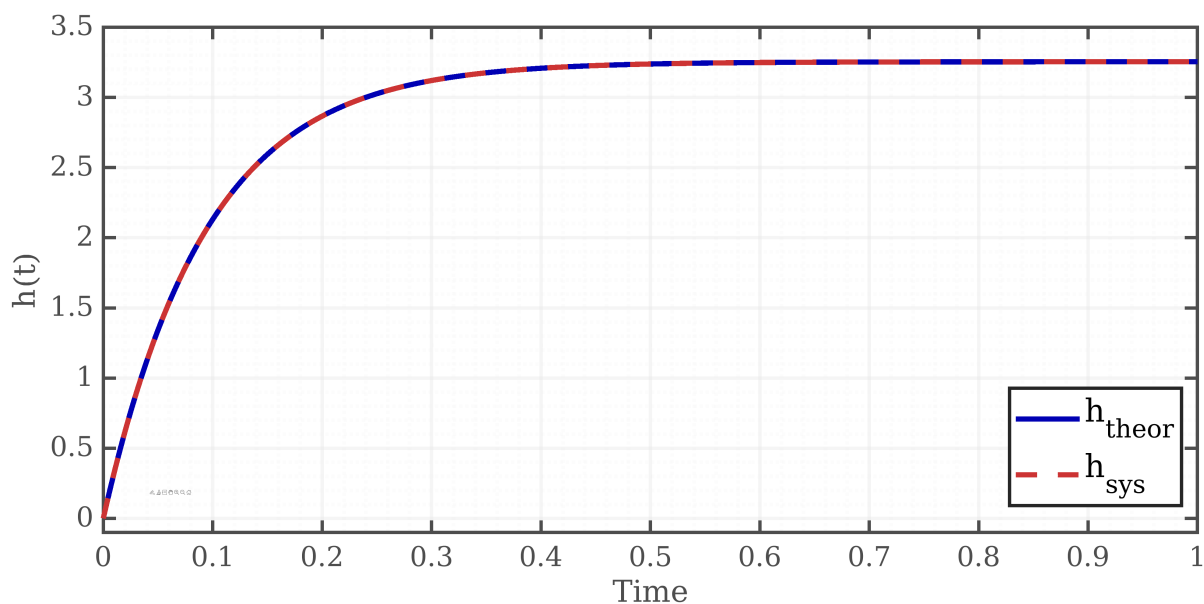


Рисунок 2: Переходная функция

2.2 Частотные характеристики

Для получения частотных характеристик подставлю $s = j\omega$:

$$W(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}$$

Амплитудно-частотная характеристика определяется модулем комплексной функции:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

Подставим численные значения параметров:

$$A(\omega) = \frac{3.254}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot 0.094^2}} = \frac{3.254}{\sqrt{1 + 0.008836 \omega^2}}$$

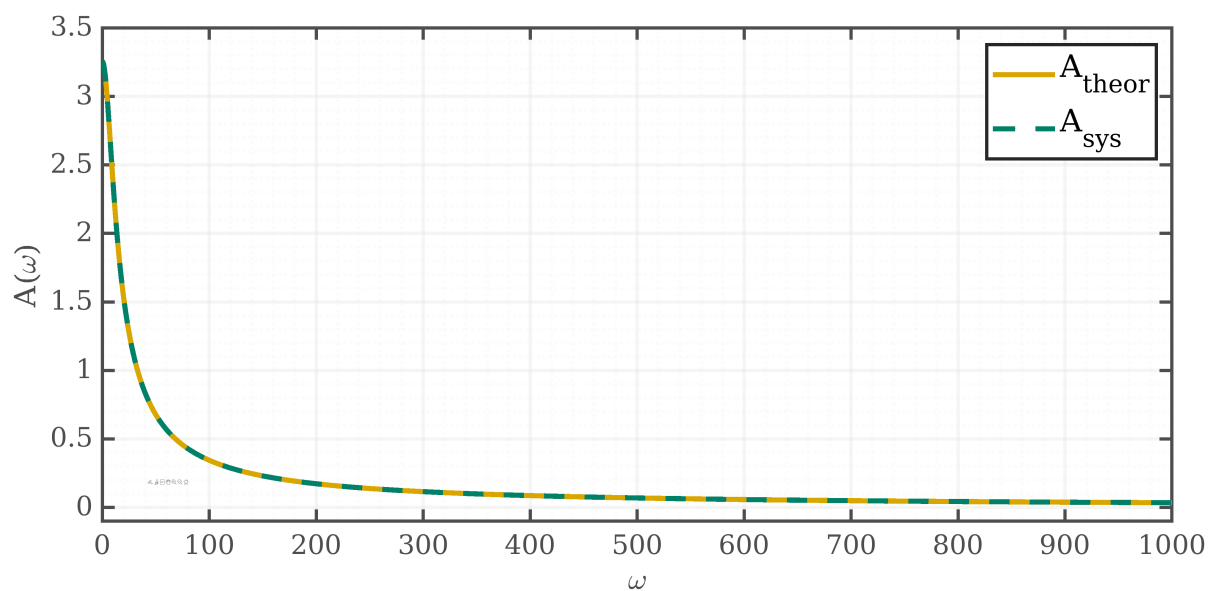


Рисунок 3: АЧХ

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) определяется выражением

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) \quad A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

ЛАЧХ имеет вид:

$$L(\omega) = 20 \lg \left(\frac{3.254}{\sqrt{1 + 0.008836 \omega^2}} \right)$$

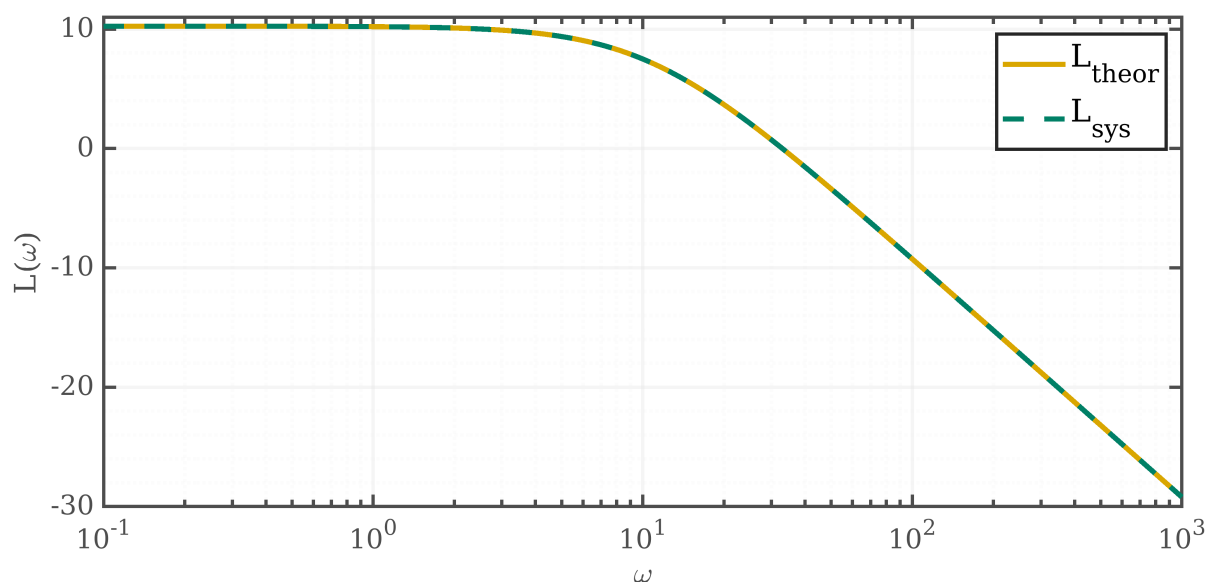


Рисунок 4: ЛАЧХ

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) определяется аргументом комплексной частотной функции. Для апериодического звена первого порядка:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T)$$

Подставляю численное значение постоянной времени:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.094\omega)$$

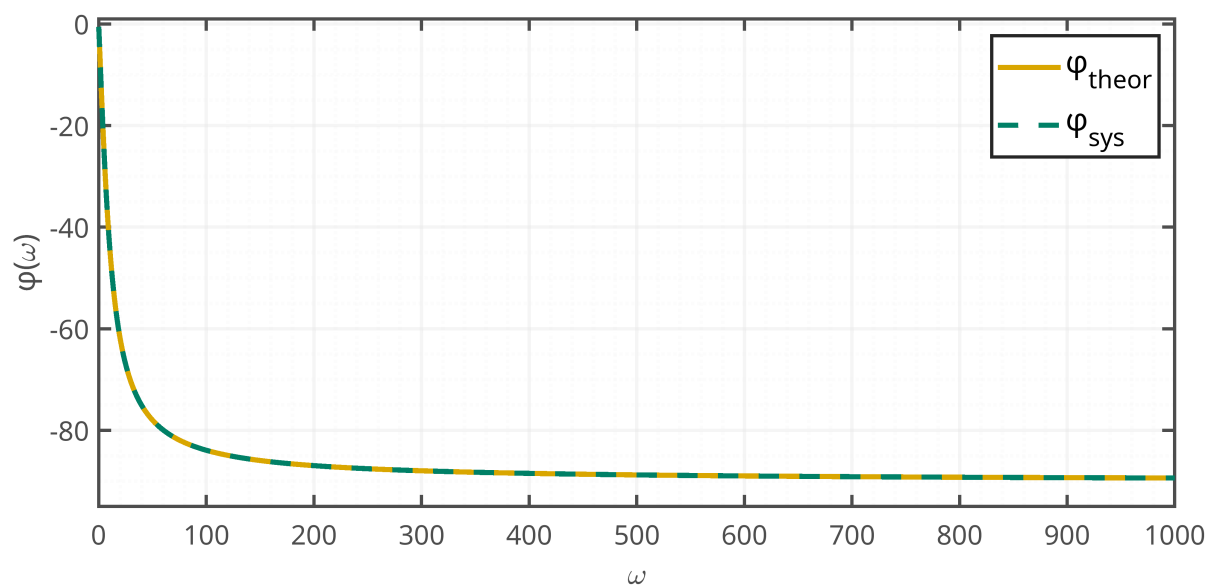


Рисунок 5: ФЧХ

Логарифмическая фазо-частотная характеристика (ЛФЧХ) строится как зависимость фазовой характеристики $\varphi(\omega)$ от логарифма частоты ω .

ЛФЧХ имеет тот же аналитический вид

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.094\omega)$$

но строится в координатах

$$(\lg \omega, \varphi(\omega))$$

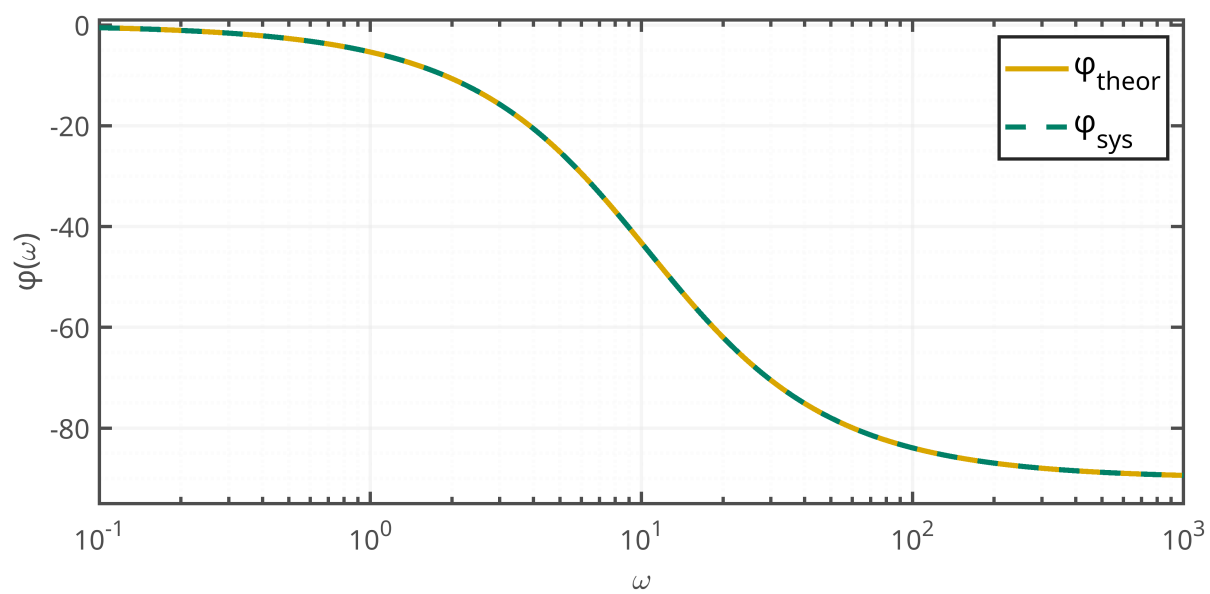


Рисунок 6: ЛФЧХ

Итог:

3 Двигатель постоянного тока 2.0

Запишу уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M \quad M = k_m I \quad I = \frac{U + \varepsilon}{R}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s \quad \varepsilon_i = -k_e \omega \quad \varepsilon_s = -L\dot{I}$$

Дифференциальное уравнение объекта:

$$\frac{JL}{k_m} \ddot{\omega} + \frac{JR}{k_m} \dot{\omega} + k_e \omega = U$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{\frac{JL}{k_m} s^2 + \frac{JR}{k_m} s + k_e}$$

Разделю числитель и знаменатель на k_e , чтобы привести выражение к нормированному виду:

$$W(s) = \frac{1}{k_e} \frac{1}{\frac{JL}{k_m k_e} s^2 + \frac{JR}{k_m k_e} s + 1}$$

Теперь приведу ПФ двигателя к стандартной форме колебательного звена:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

Сравнивая коэффициенты, получаю параметры:

$$K = \frac{1}{k_e} \quad T^2 = \frac{JL}{k_m k_e} \quad 2\xi T = \frac{JR}{k_m k_e}$$

Отсюда:

$$T = \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}} \quad \xi = \frac{JR}{2k_m k_e T} = \frac{JR}{2k_m k_e \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}}}$$

Подставляю значения своего варианта:

$$K = \frac{1}{k_e} \approx 3.25 \quad T = \sqrt{\frac{JL}{k_m k_e}} \approx 0.144 \quad \xi = \frac{JR}{2k_m k_e T} \approx 0.33$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{3.25}{0.0208s^2 + 0.094s + 1}$$

Тип звена: **колебательное** ($0 < \xi = 0.33 < 1$).

3.1 Временные характеристики

Весовая функция колебательного звена равна:

$$w(t) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) \quad t > 0$$

Для моего варианта:

$$w(t) \approx 23.9 e^{-2.29t} \sin(6.56t) \quad t > 0$$

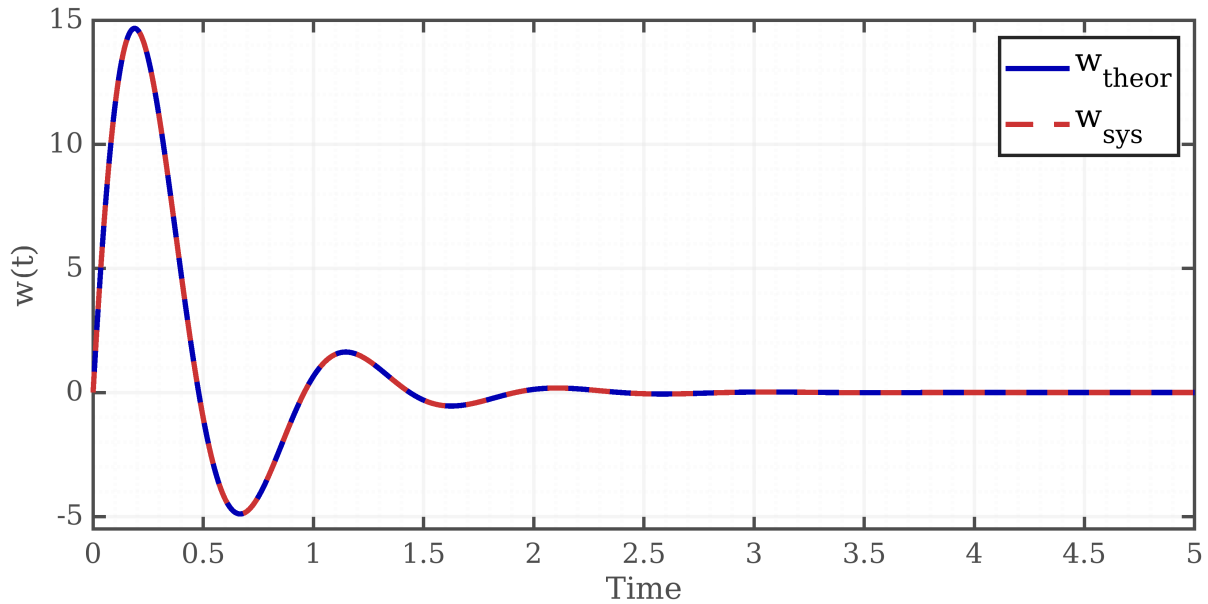


Рисунок 7: Весовая функция

Переходная функция колебательного звена:

$$h(t) = K \left[1 - e^{-\frac{\xi}{T}t} \left(\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) \right) \right] \quad t > 0$$

Мои значения:

$$h(t) = 3.254 [1 - e^{-2.29t} (\cos(6.56t) + 0.3494 \sin(6.56t))] \quad t > 0$$

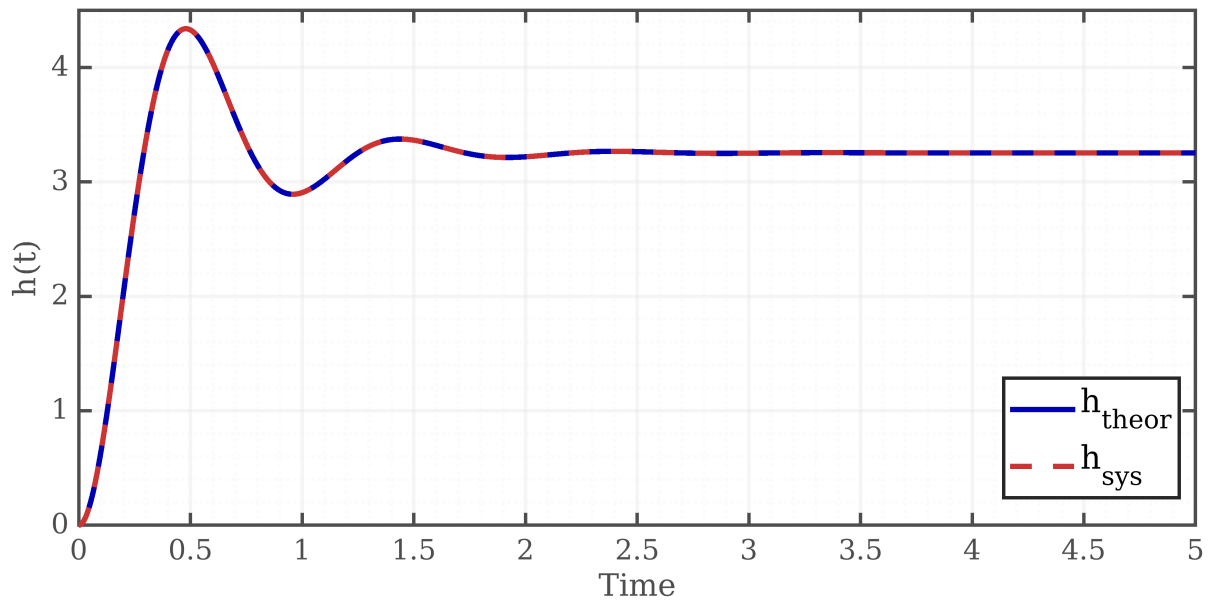


Рисунок 8: Переходная функция

3.2 Частотные характеристики

Запишу АЧХ колебательного звена

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + (2\xi\omega T)^2}}$$

Подставляю мои значения:

$$A(\omega) = \frac{3.25}{\sqrt{(1 - 0.0208 \omega^2)^2 + (0.095 \omega)^2}}$$

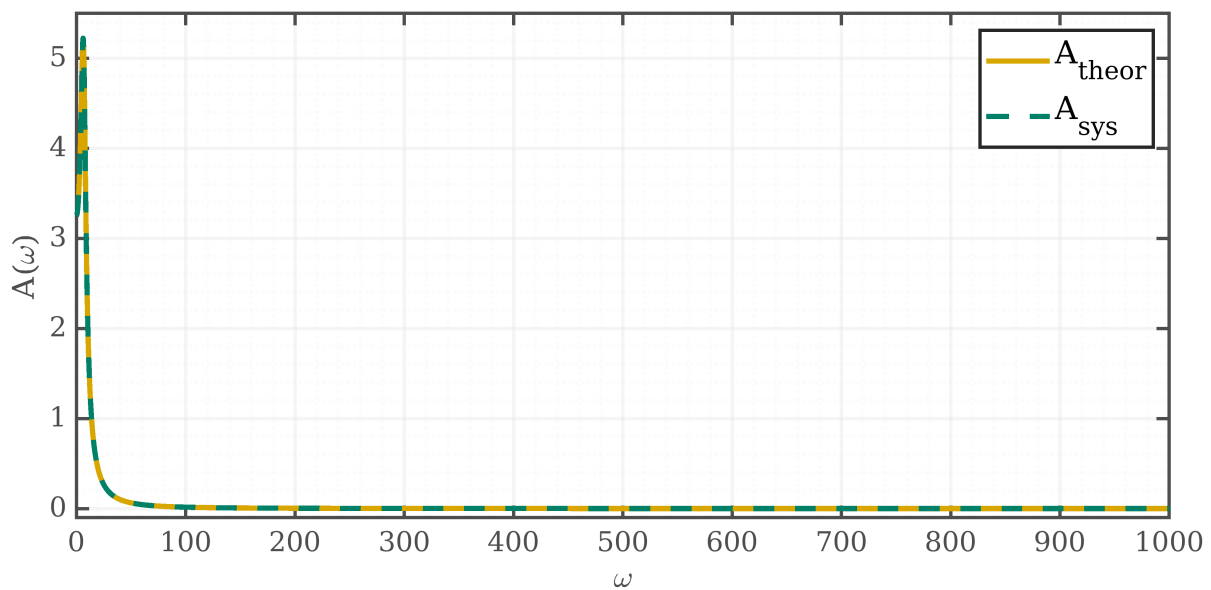


Рисунок 9: АЧХ

ЛАЧХ колебательного звена:

$$L(\omega) = 20 \lg K - 10 \lg \left[(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\xi^2 \omega^2 T^2 \right]$$

С моими значениями:

$$L(\omega) = 20 \lg(3.254) - 10 \lg \left[(1 - 0.0207 \omega^2)^2 + 0.00908 \omega^2 \right]$$

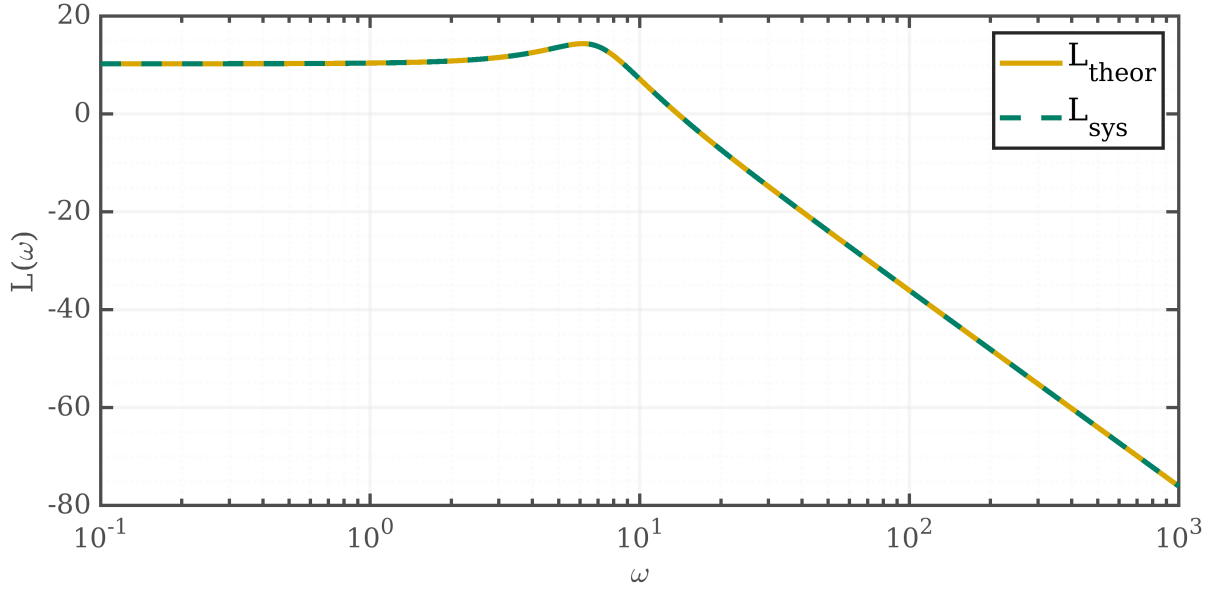


Рисунок 10: ЛАЧХ

Также запишу ФЧХ для колебательного звена:

$$\varphi(\omega) = -a\pi - \arctan\left(\frac{2\xi T \omega}{1 - \omega^2 T^2}\right) \quad a = \begin{cases} 0, & \omega < T^{-1} \\ 1, & \omega > T^{-1} \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = -a\pi - \arctan\left(\frac{0.095 \omega}{1 - 0.0207 \omega^2}\right) \quad a = \begin{cases} 0, & \omega < 6.94 \\ 1, & \omega > 6.94 \end{cases}$$

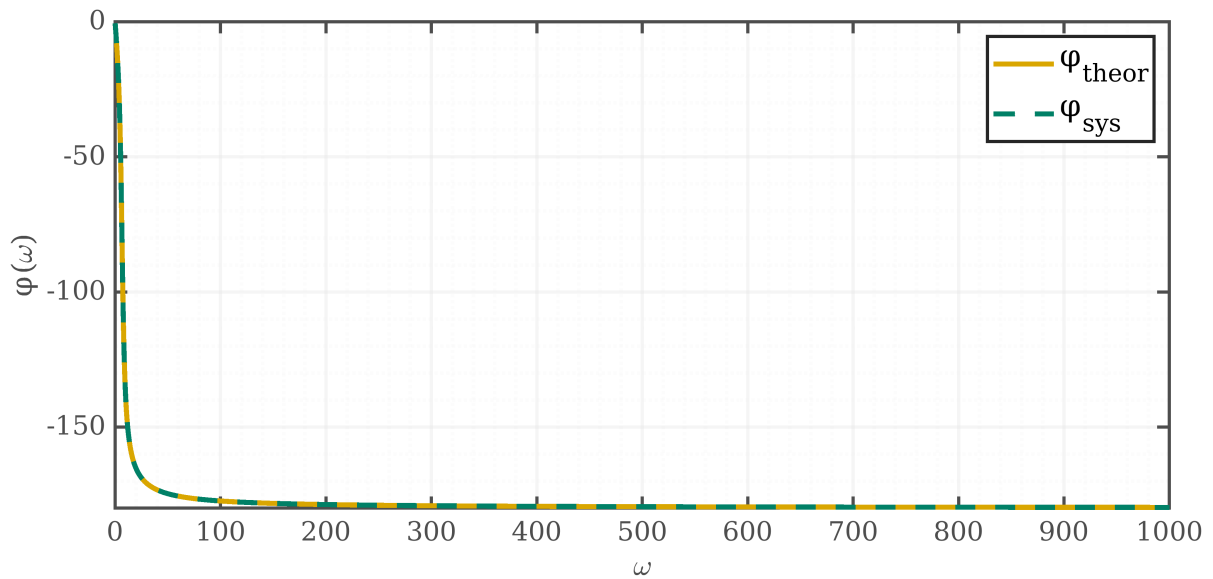


Рисунок 11: ФЧХ

ЛФЧХ колебательного звена:

$$\varphi(\omega) = -a\pi - \arctan\left(\frac{2\xi T \omega}{1 - \omega^2 T^2}\right) \quad a = \begin{cases} 0, & \omega < T^{-1} \\ 1, & \omega > T^{-1} \end{cases} \quad \text{В координатах: } (\log_{10} \omega, \varphi(\omega))$$

$$\varphi(\omega) = -a\pi - \arctan\left(\frac{0.095 \omega}{1 - 0.0207 \omega^2}\right) \quad a = \begin{cases} 0, & \omega < 6.94 \\ 1, & \omega > 6.94 \end{cases} \quad \text{В координатах: } (\log_{10} \omega, \varphi(\omega))$$

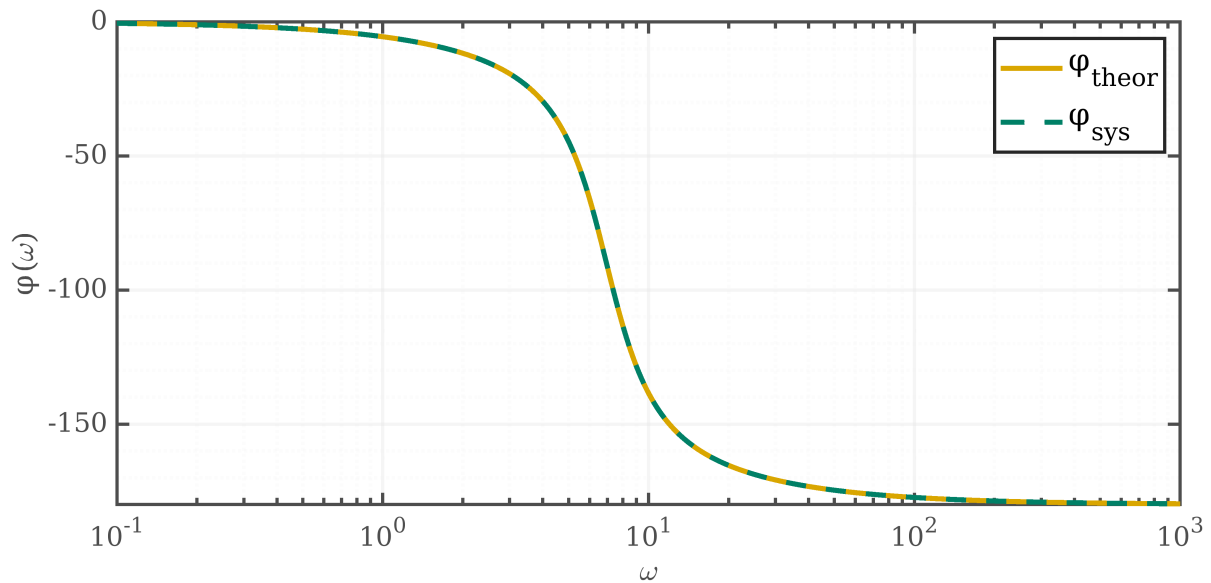


Рисунок 12: ЛФЧХ

Итог:

4 Конденсатор

Запишу уравнение конденсатора:

$$I = C \frac{dU}{dt}$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{Cs}$$

При значении ёмкости $C = 419$ передаточная функция имеет вид:

$$W(s) = \frac{1}{419s}$$

соответствует идеально интегрирующему звену с коэффициентом

$$K = \frac{1}{419}$$

4.1 Временные характеристики

Для идеального интегрирующего звена известна весовая функция:

$$w(t) = K = \frac{1}{419}$$

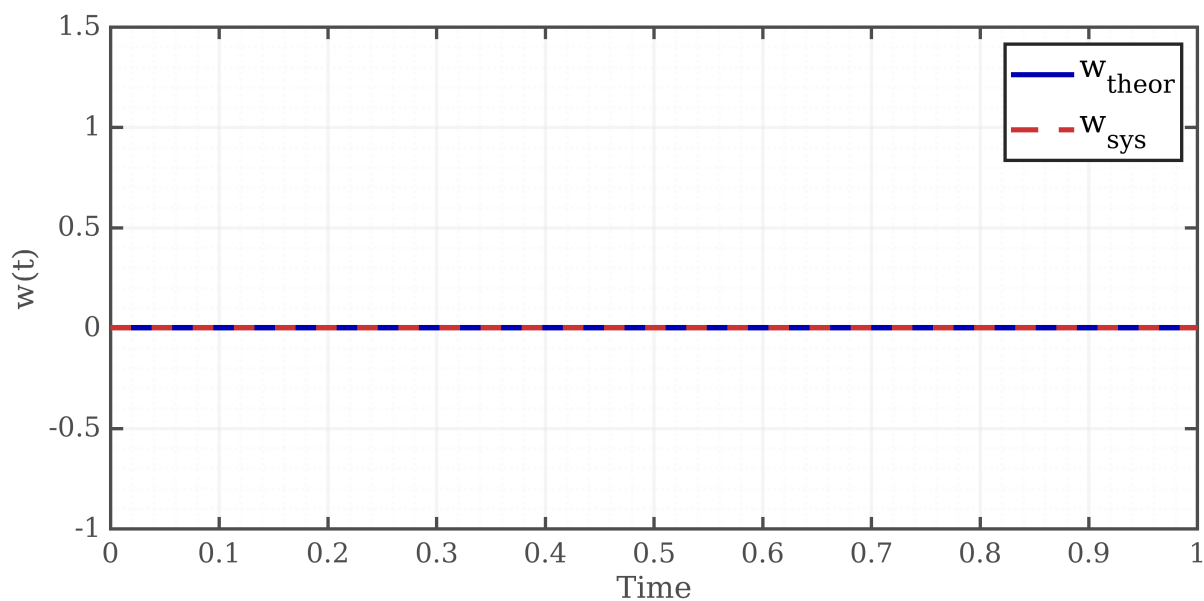


Рисунок 13: Весовая функция

И переходная функция:

$$h(t) = K \cdot t = \frac{t}{419}$$

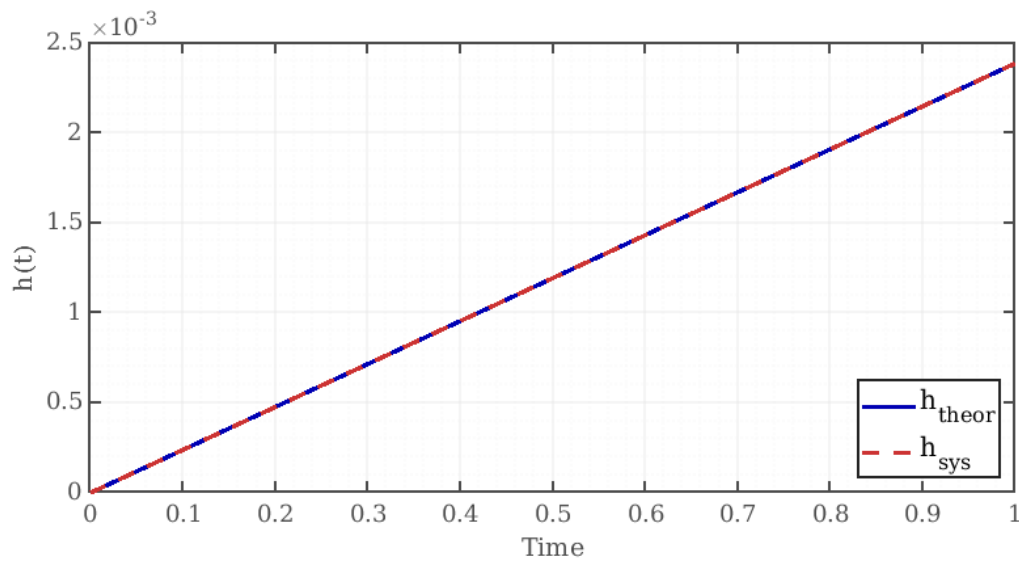


Рисунок 14: Переходная функция

4.2 Частотные характеристики

АЧХ будет равна:

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega} = \frac{1}{419\omega}$$

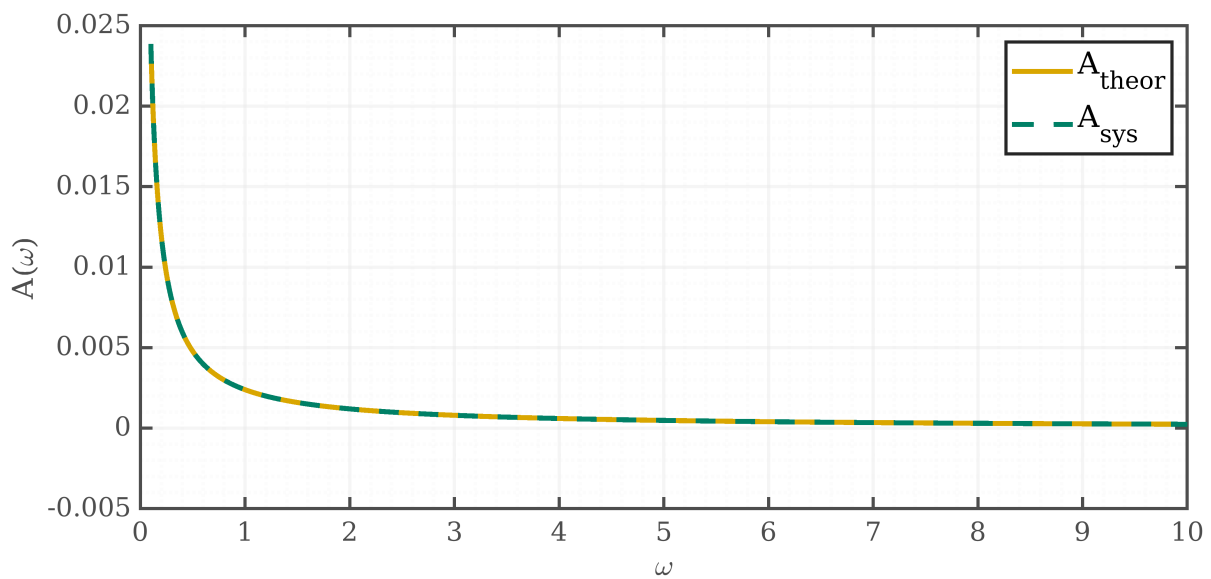


Рисунок 15: АЧХ

ЛАЧХ идеального интегрирующего звена:

$$L(\omega) = 20 \lg(K) - 20 \lg(\omega) = 20 \lg\left(\frac{1}{419}\right) - 20 \lg(\omega)$$

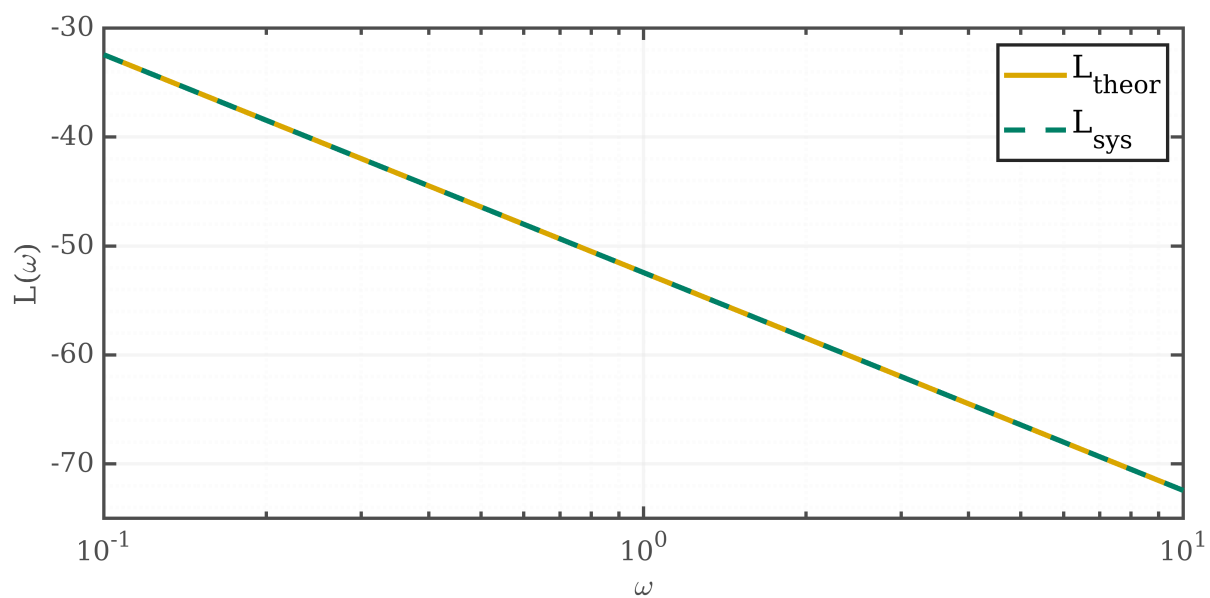


Рисунок 16: ЛАЧХ

Рассчитаю ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = \text{arctg}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

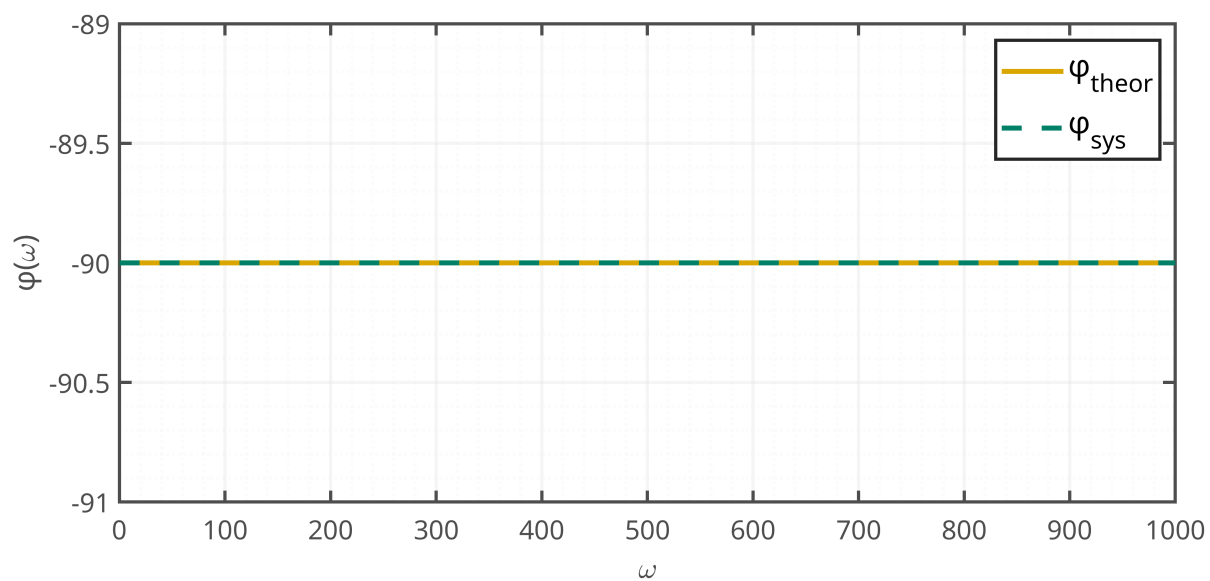


Рисунок 17: ФЧХ

ЛФЧХ идеального интегрирующего звена совпадает с обычной фазо-частотной характеристикой, поскольку фаза не зависит от частоты. Поэтому

$$\varphi_{\text{lg}}(\omega) = \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

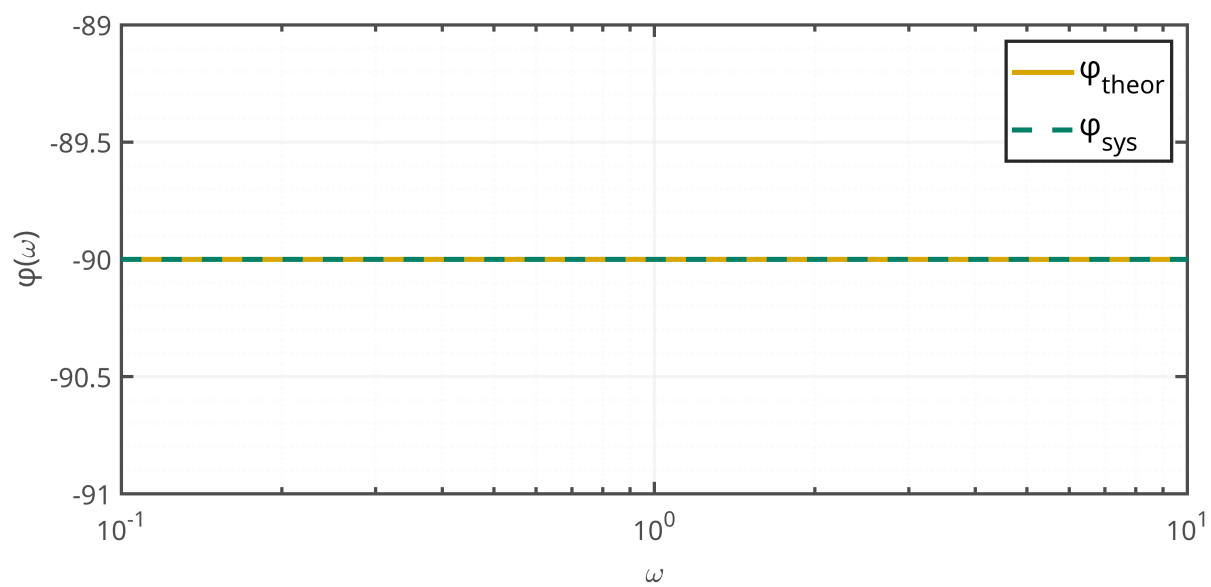


Рисунок 18: ЛФЧХ

Итог:

5 Пружина

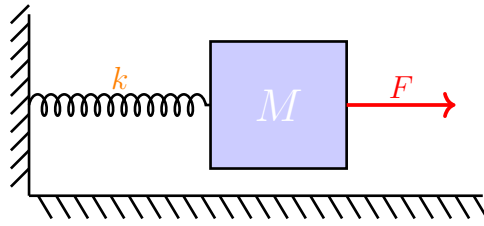


Рисунок 19: Пружинный маятник

Запишу уравнения для пружинного маятника:

$$F_{\text{упр}} = -k \cdot x \quad F = m \cdot a$$

Дифференциальное уравнение пружинного маятника:

$$m\ddot{x} + kx = u(t)$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{ms^2 + k} = \frac{1/k}{m/k \cdot s^2 + 1}$$

Согласно моему варианту:

$$W(s) = \frac{1}{14s^2 + 71}$$

Тип звена передаточной функции – консервативное. Параметры:

$$K = \frac{1}{k} = \frac{1}{71} \quad T = \sqrt{\frac{m}{k}} = \sqrt{\frac{14}{71}}$$

5.1 Временные характеристики

Весовая функция консервативного звена известна и равна:

$$w(t) = \frac{K}{T} \sin\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{71 \cdot 14}} \sin\left(\sqrt{\frac{71}{14}} t\right)$$

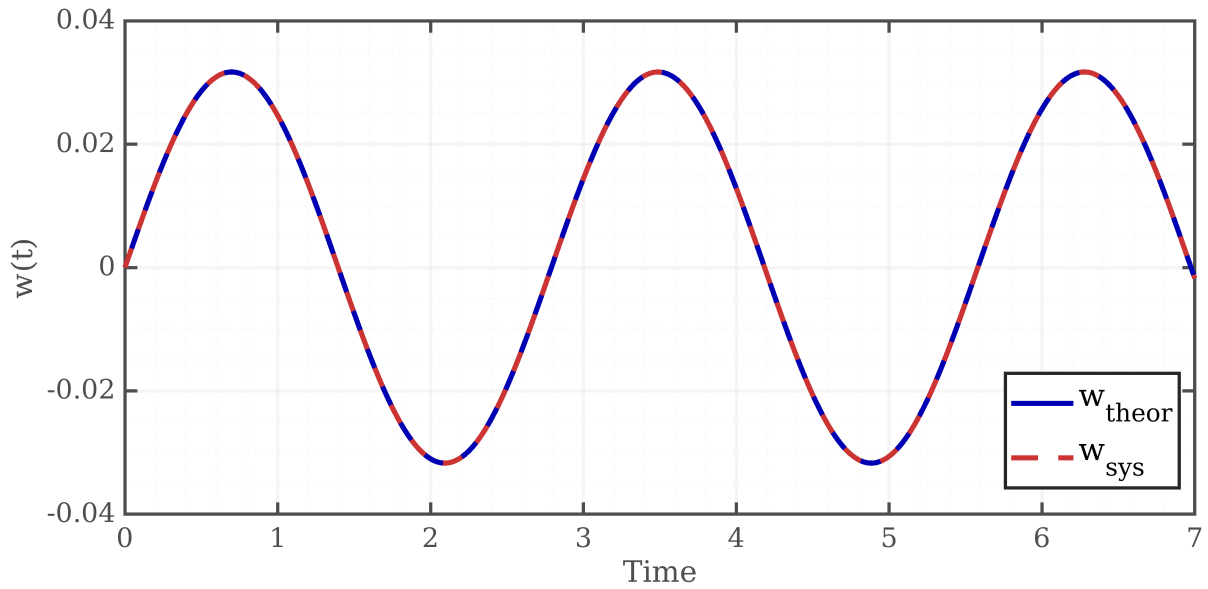


Рисунок 20: Весовая функция

Переходная функция для консервативного звена равна:

$$h(t) = K \left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right) \right) = \frac{1}{k} \left(1 - \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \right) = \frac{1}{71} \left(1 - \cos\left(\sqrt{\frac{71}{14}} t\right) \right)$$

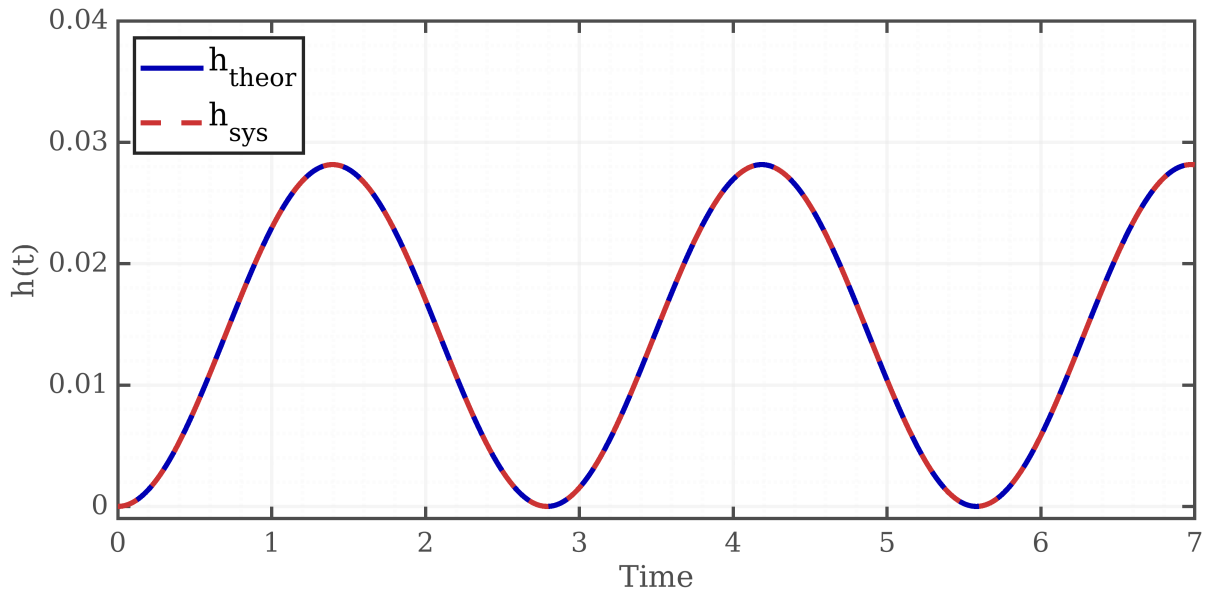


Рисунок 21: Переходная функция

5.2 Частотные характеристики

Запишу формулу для АЧХ консервативного звена:

$$A(\omega) = \frac{K}{|1 - \omega^2 T^2|} = \frac{1}{71 \left| 1 - \frac{14}{71} \omega^2 \right|}$$

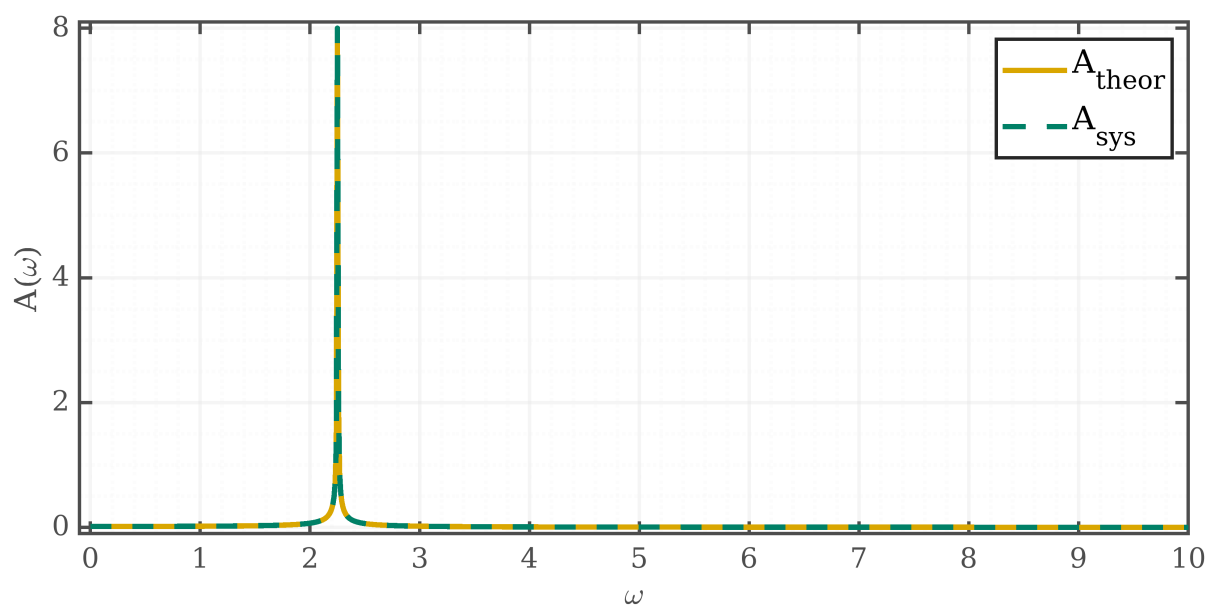


Рисунок 22: АЧХ

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика консервативного звена:

$$L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg |1 - \omega^2 T^2| = 20 \lg \left(\frac{1}{71} \right) - 20 \lg \left| 1 - \frac{14}{71} \omega^2 \right|$$

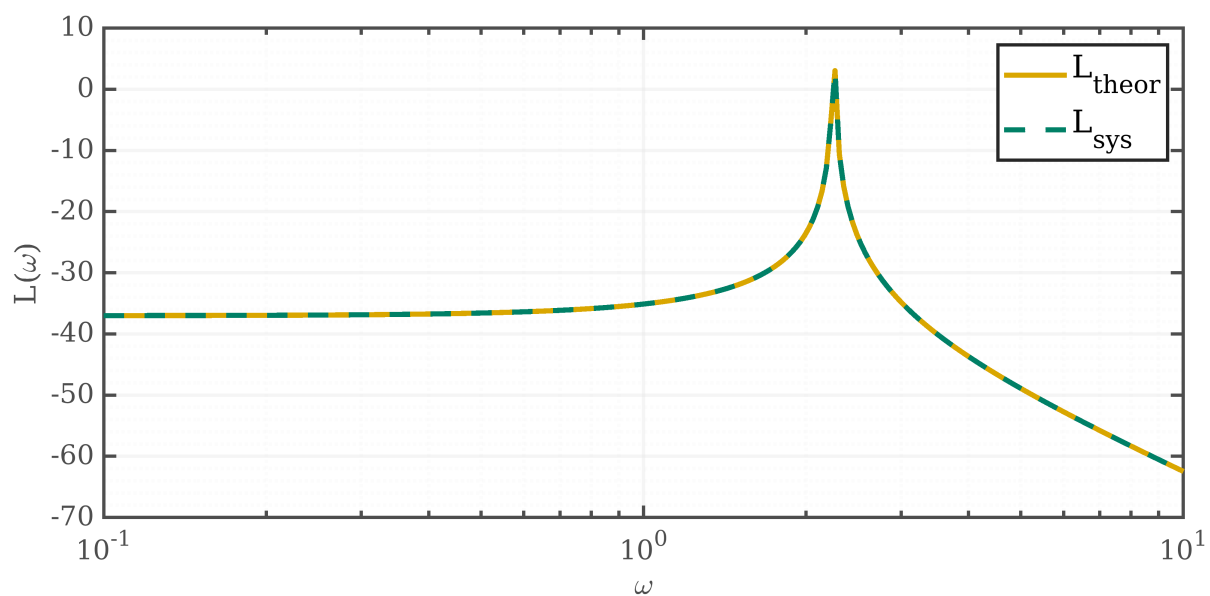


Рисунок 23: ЛАЧХ

ФЧХ для консервативного звена:

$$\varphi(\omega) = -a\pi \quad \begin{cases} a = 0 & \omega < T^{-1} \\ a = 1 & \omega > T^{-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 & \omega < \sqrt{\frac{71}{14}} \\ a = 1 & \omega > \sqrt{\frac{71}{14}} \end{cases}$$

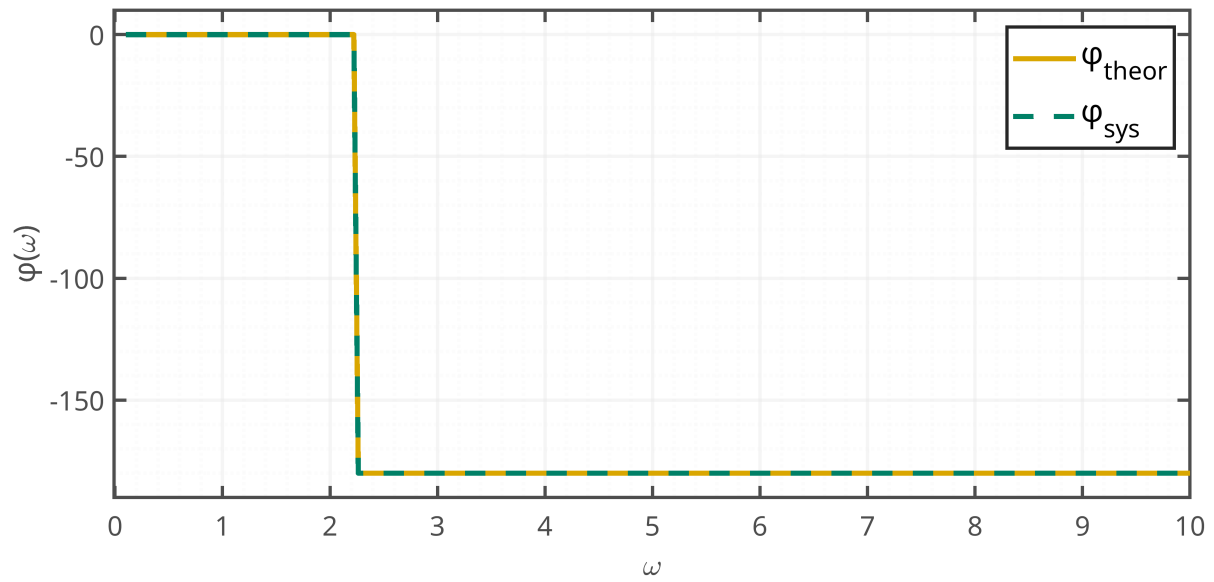


Рисунок 24: ФЧХ

Тогда ЛФЧХ имеет вид:

$$\varphi(\omega) = -a\pi \quad \begin{cases} a = 0 & \omega < \sqrt{\frac{71}{14}} \\ a = 1 & \omega > \sqrt{\frac{71}{14}} \end{cases} \quad \text{В координатах: } (\log_{10} \omega, \varphi(\omega))$$

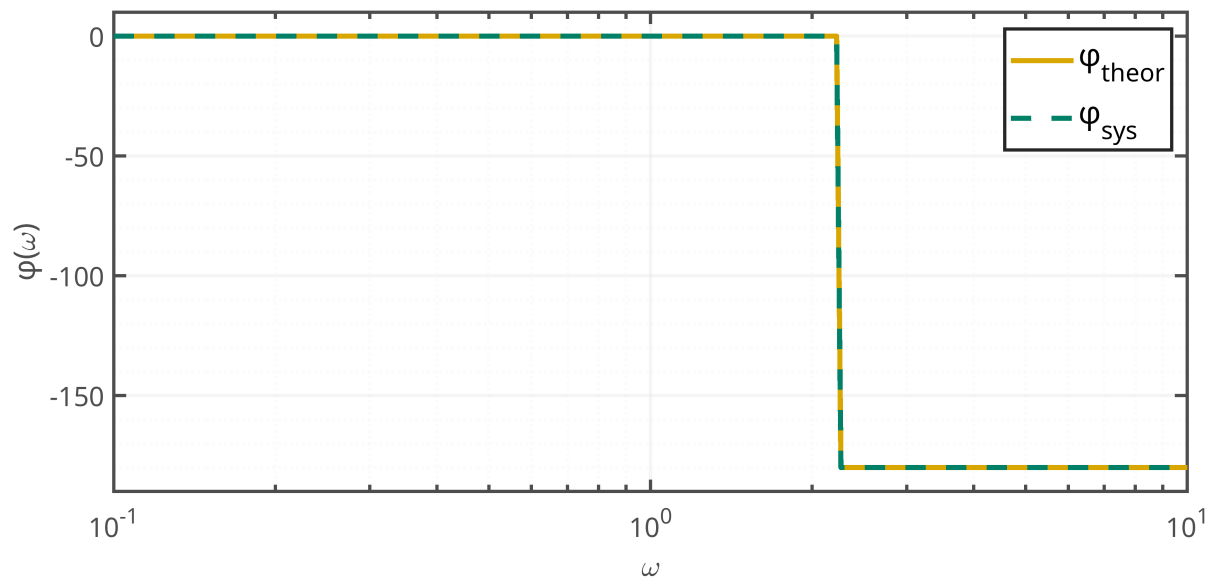


Рисунок 25: ЛФЧХ

Итог:

6 Регулятор на операционном усилителе

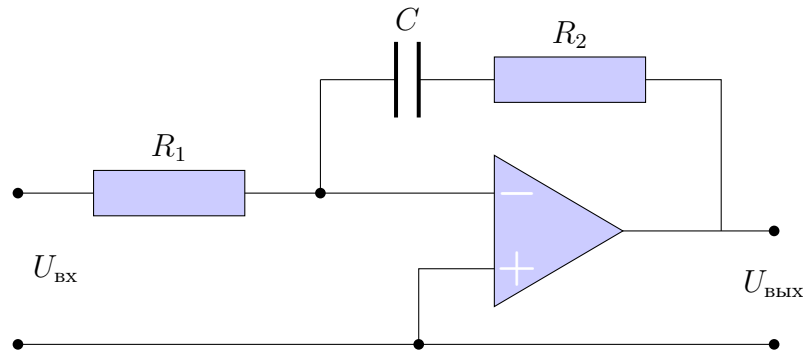


Рисунок 26: Принципиальная схема регулятора на операционном усилителе

Приступлю к поиску передаточной функции объекта. Для начала запишу ток через первый резистор:

$$I_1 = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_1}$$

Дальше ток должен пойти в минус усилителя и в обратную связь, так как в землю ток не потечет.

Посчитаю импеданс обратной связи. Так как конденсатор и второй резистор соединены последовательно:

$$Z_f = R_2 + \frac{1}{sC}$$

Посчитаю ток в обратной связи:

$$I_f = -\frac{U_{\text{ВЫХ}}}{Z_f}$$

По закону Кирхгофа в узле:

$$I_1 + I_f = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_1} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{Z_f}$$

Запишу передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{Z_f}{R_1} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1}$$

Приеду к стандартному виду:

$$W(s) = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{R_1 C} = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{1}{R_2 C s} \right)$$

Это передаточная функция ПИ-регулятора. Параметры:

$$k_p = \frac{R_2}{R_1} \quad k_i = \frac{1}{R_2 C}$$

Подставляю параметры из моего варианта:

$$k_p = \frac{16853}{1296} \quad k_i = \frac{1}{16853 \cdot 419} \quad \Rightarrow \quad k_p \approx 13 \quad k_i = \frac{1}{16853 \cdot 419}$$

6.1 Временные характеристики

Запишу весовую функцию ПИ-регулятора:

$$w(t) = k_p \cdot \delta(t) + k_i$$

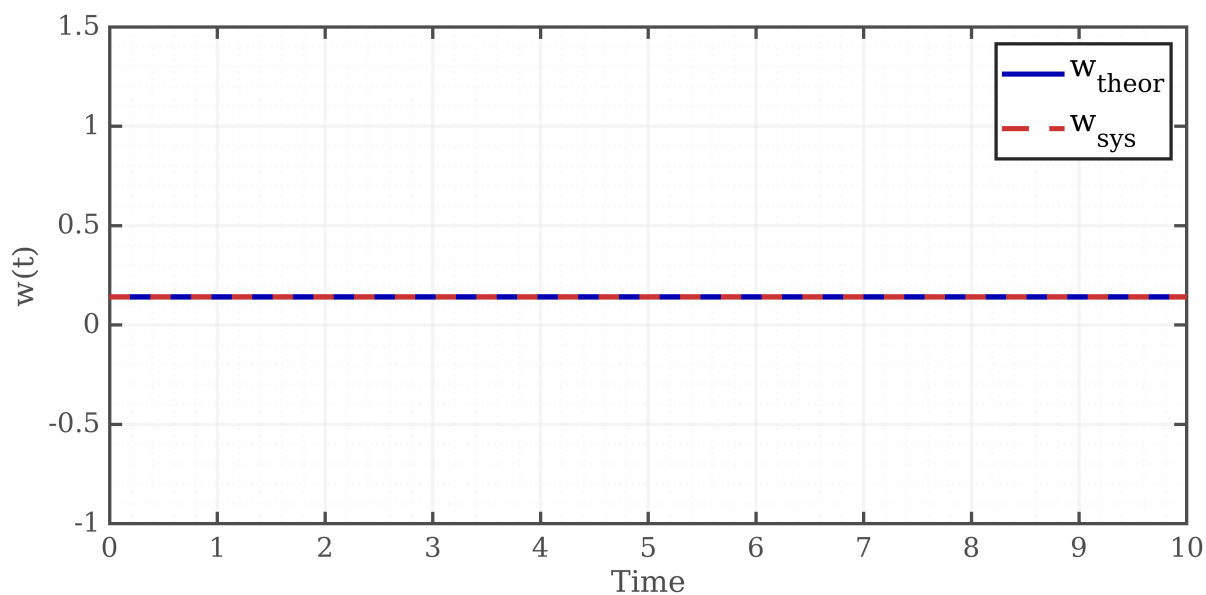


Рисунок 27: Весовая функция

Переходная функция равна:

$$h(t) = k_p \cdot 1(t) + k_i \cdot t$$

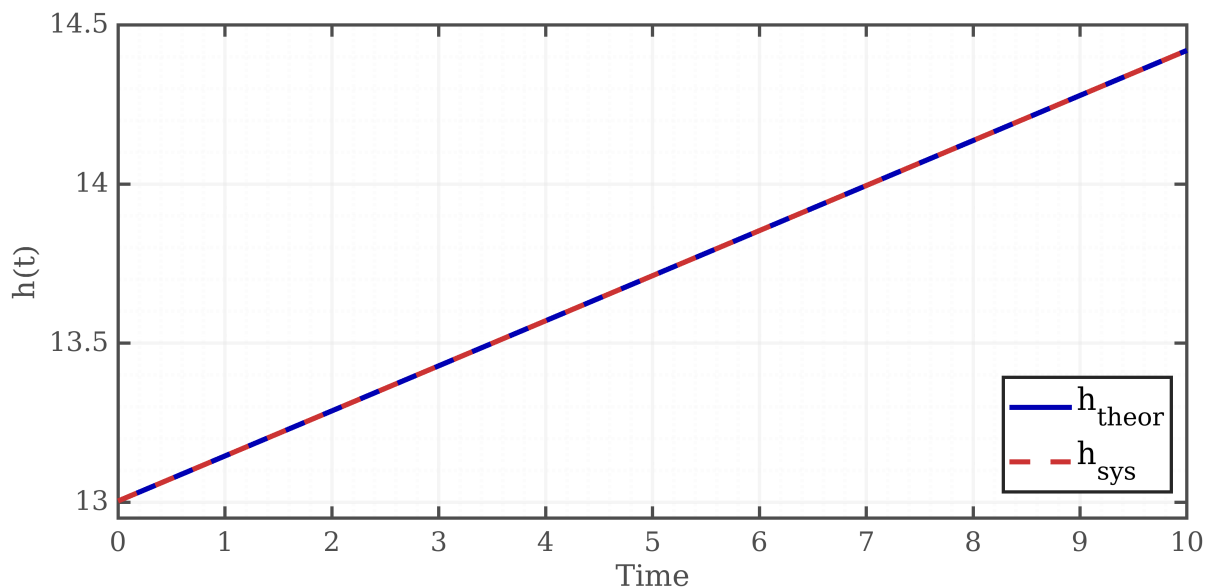


Рисунок 28: Переходная функция

6.2 Частотные характеристики

АЧХ можно вычислить по формуле:

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{(k_p \omega)^2 + k_i^2}}{\omega}$$

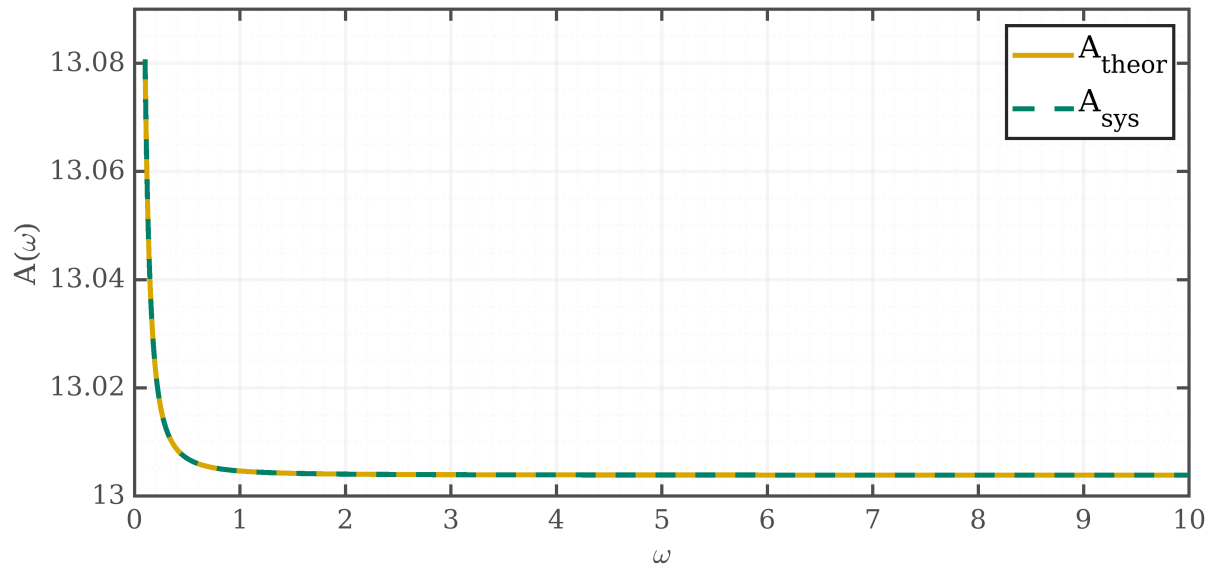


Рисунок 29: АЧХ

Также запишу формулу ЛАЧХ:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} \left(\sqrt{k_p^2 + \left(\frac{k_i}{\omega} \right)^2} \right)$$

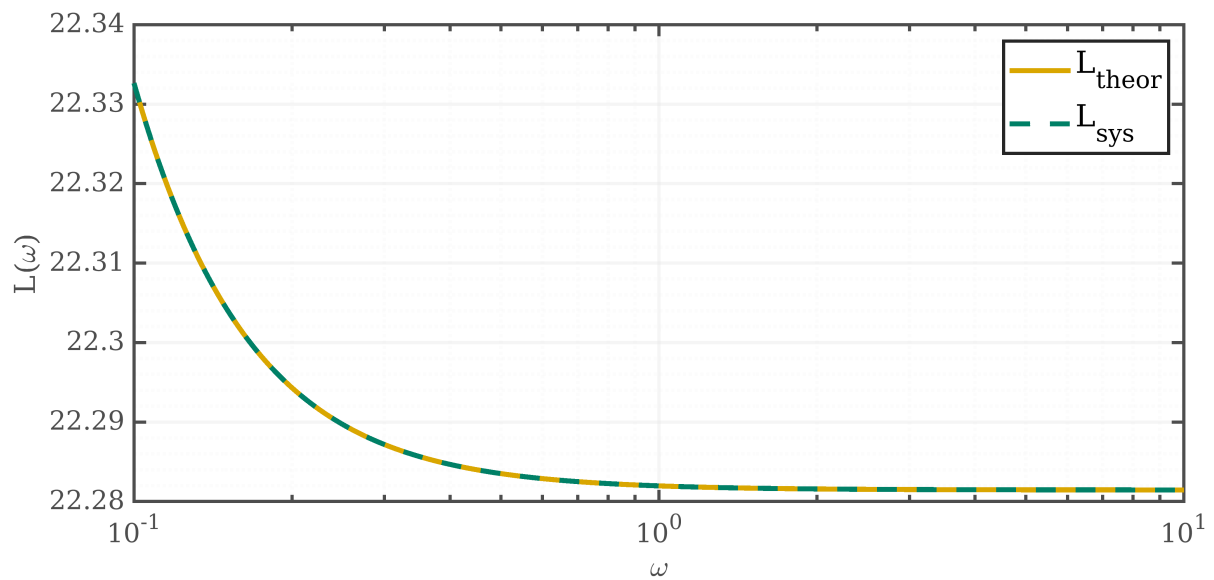


Рисунок 30: ЛАЧХ

ФЧХ найду по следующей формуле:

$$\varphi(\omega) = -\arctan \left(\frac{k_i}{k_p \omega} \right)$$

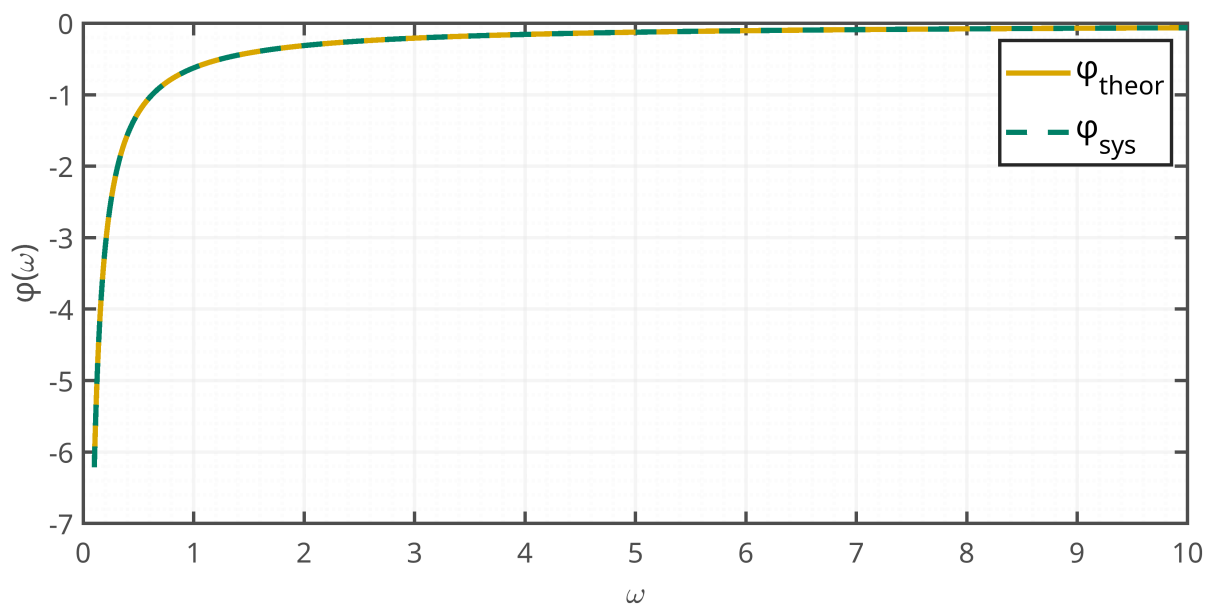


Рисунок 31: ФЧХ

ЛФЧХ представляет собой график зависимости фазовой характеристики $\varphi(\omega)$ в координатах $(\log_{10} \omega, \varphi(\omega))$.

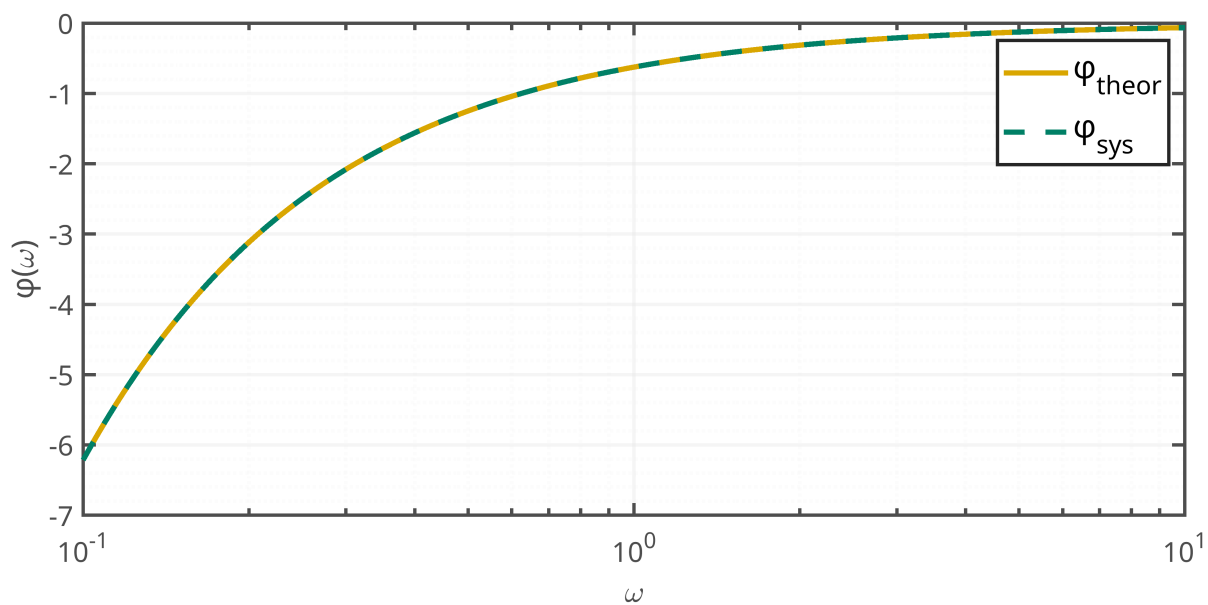


Рисунок 32: ЛФЧХ

Итог:

7 Вывод

Материалы работы: github.com